



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL



inclusión
DIGITAL
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



vhs
DVV International



Laboratorio de Sistemas de Información e Inclusión Digital

LUDOLAB

PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL

MODALIDAD
VIRTUAL Y PRESENCIAL

MANUAL DE USUARIO FIRMA DIGITAL

EDICIÓN Nro. 20

Abril 2024 - Agosto 2024

Autor

Marcelo Maisincho

QUITO, DM, 22 de Mayo de 2024

Tabla de Contenidos

1.	Objetivos del Proyecto	2
2.	Objetivo del Manual	2
3.	Alcance.....	2
4.	Dirigido a	2
5.	Introducción de la aplicación	2
6.	Nociones Básicas	3
7.	Pasos a seguir	4
8.	Preguntas frecuentes	9
9.	Glosario.....	10
10.	Bibliografía y Referencias	11

1. Objetivos del Proyecto

Capacitar a docentes del Ministerio de Educación en el uso de herramientas TIC para mejorar su desempeño en la docencia, con el fin de impulsar la innovación educativa y el aprendizaje en línea.

Capacitar a grupos de atención prioritaria o analfabetas digitales en el uso de herramientas TIC para aplicar lo aprendido en su día a día, promoviendo su inclusión digital y mejorando su calidad de vida.

2. Objetivo del Manual

Proporcionar una guía completa y detallada sobre el uso de la firma digital, incluyendo instrucciones paso a paso para su implementación y gestión en diversos tipos de documentos electrónicos.

Explicar de manera clara y concisa los beneficios y aspectos de seguridad de la firma digital, ayudando a los usuarios a comprender cómo protege la integridad y autenticidad de los documentos.

3. Alcance

Este documento abarca todas las etapas del uso de la firma digital, desde su definición y conceptos básicos hasta la configuración, uso práctico, resolución de problemas comunes y buenas prácticas. Está diseñado para ser una referencia completa para cualquier usuario que necesite utilizar la firma digital en su entorno de trabajo o personal.

4. Dirigido a

Este manual está dirigido a todas las personas, especialmente a aquellas que tienen un bajo conocimiento tecnológico o son analfabetas tecnológicamente. Su propósito es brindar una guía sencilla y accesible para que cualquier usuario, independientemente de su experiencia previa con la tecnología, pueda entender y utilizar la firma digital de manera efectiva.

5. Introducción de la aplicación

La aplicación de firma digital permite a los usuarios firmar documentos electrónicos de manera segura y legalmente válida. Sus funciones principales incluyen la creación de firmas digitales, la verificación de la autenticidad de documentos firmados, y la gestión de certificados digitales. La aplicación está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, proporcionando una solución confiable para asegurar la integridad y autenticidad de los documentos en formato digital.

6. Nociones Básicas

Antes de iniciar con la firma digital, es importante comprender algunos conceptos y elementos básicos:

Espacio de trabajo de la aplicación: Al abrir la aplicación, los usuarios verán una interfaz dividida en varias secciones:

Panel de documentos: Aquí se cargan y visualizan los documentos que se desean firmar.

Panel de firmas: Muestra las firmas digitales disponibles y permite gestionar las mismas.

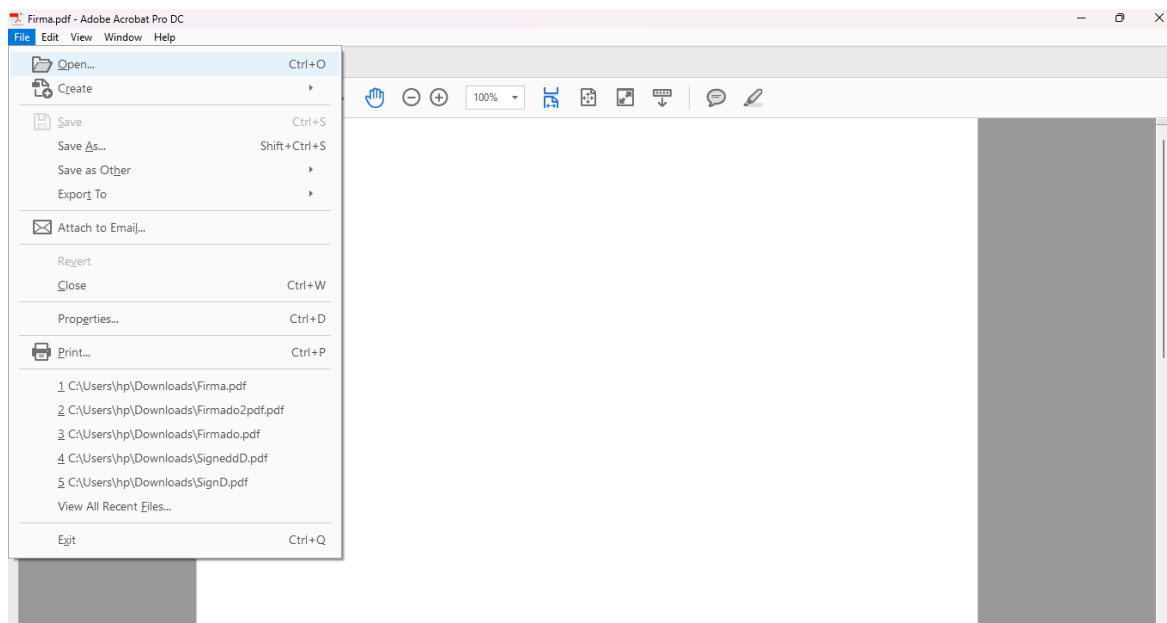
Panel de configuración: Permite ajustar las opciones de la aplicación, como la selección de certificados digitales y preferencias de seguridad.

Certificados digitales: Un certificado digital es un archivo que se utiliza para crear una firma digital. Este certificado contiene información del usuario y una clave pública, que es fundamental para la verificación de la firma.

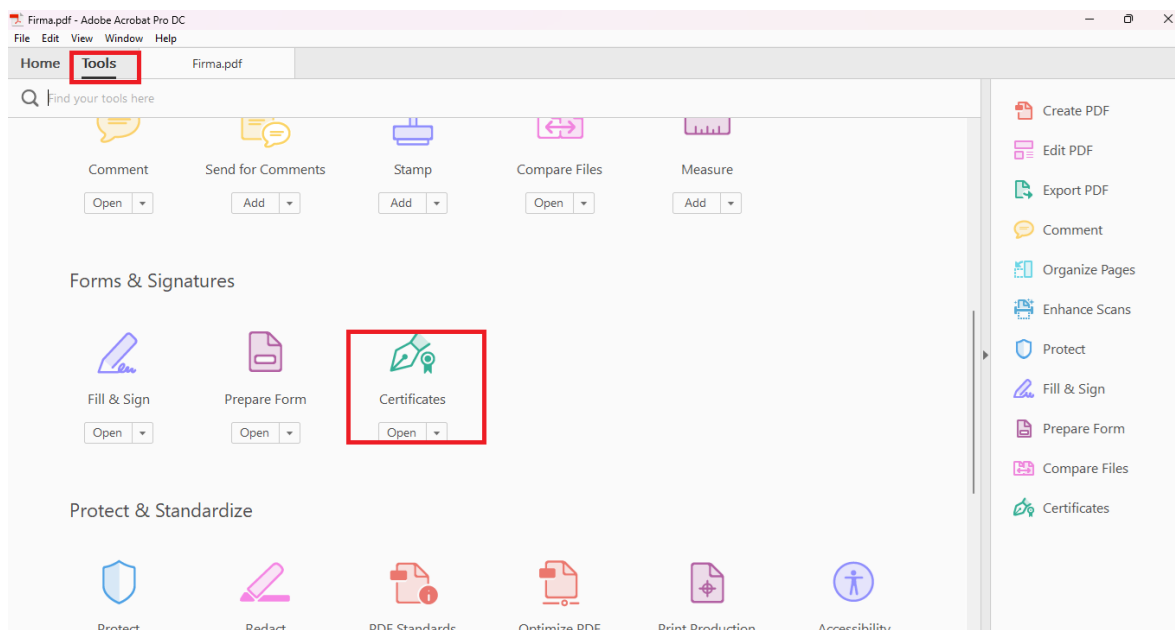
Proceso de firma digital: Para firmar un documento, el usuario debe seleccionar el documento, aplicar su firma digital utilizando el certificado correspondiente y finalmente guardar el documento firmado. La firma digital asegura que el documento no ha sido alterado desde el momento de la firma.

7. Pasos a seguir

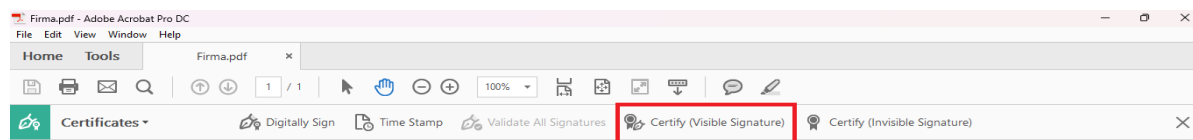
Lo primero que se debe realizar es abrir el documento a firmar en Adobe Acrobat.



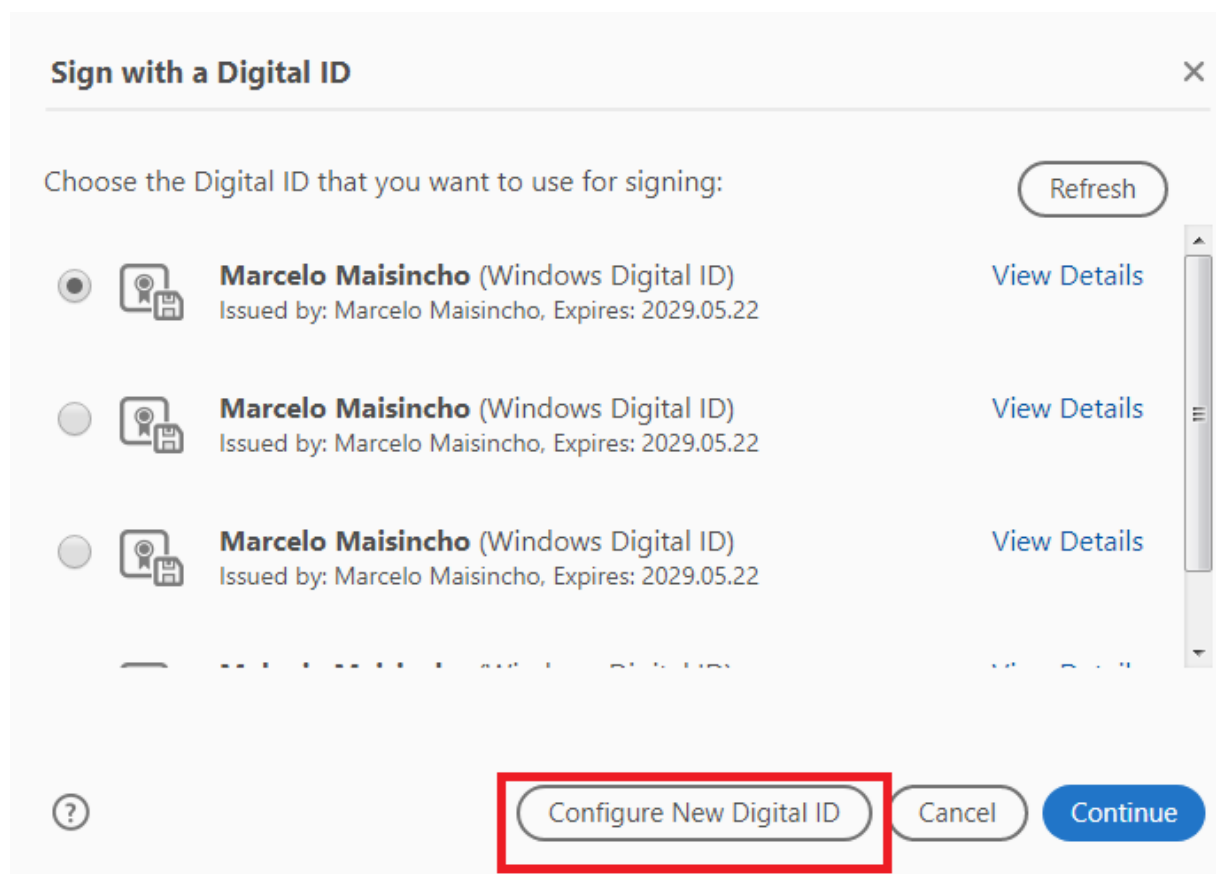
Posteriormente, clic en la opción Tools y seleccionar la opción de certificados.



Luego seleccionar la opción certificar y dibujar un rectángulo en el área que se desea firmar.



Seleccionar la opción señalada.



Escoger la opción de crear nuevo ID digital.

Configure a Digital ID for signing

A Digital ID is required to create a digital signature. The most secure Digital IDs are issued by trusted Certificate authorities and are based on secure devices like smart card or token. Some are based on files.

You can also create a new Digital ID, but they provide a low level of identity assurance.

Select the type of Digital ID:

- ☐ **Use a Signature Creation Device**
Configure a smart card or token connected to your computer
- ☐ **Use a Digital ID from a file**
Import an existing Digital ID that you have obtained as a file
- ☒ **Create a new Digital ID**
Create your self-signed Digital ID

 Cancel Continue

Clic en la opción de guardar en Windows.

Select the destination of the new Digital ID

Digital IDs are typically issued by trusted providers that assure the validity of the identity. Self-signed Digital ID may not provide the same level of assurance and may not be accepted in some use cases.

Consult with your recipients if this is an acceptable form of authentication.

☐ **Save to File**
Save the Digital ID to a file in your computer

☒ **Save to Windows Certificate Store**
Save the Digital ID to Windows Certificate Store to be shared with other applications

 Back Continue

Llenar los campos con su información y guardar.

Create a self-signed Digital ID

Enter the identity information to be used for creating the self-signed Digital ID.

Digital IDs that are self-signed by individuals do not provide the assurance that the identity information is valid. For this reason they may not be accepted in some use cases.

Name

Enter Name...

Organizational Unit

Enter Organizational Unit...

Organization Name

Enter Organization Name...

Email Address

Enter Email...

Country/Region

US - UNITED STATES

Key Algorithm

2048-bit RSA

Use Digital ID for

Digital Signatures

?

Back

Save

Clic en continuar

Sign with a Digital ID

Choose the Digital ID that you want to use for signing:

Refresh

☒

Cristian Rosero (Windows Digital ID)

View Details

Issued by: Cristian Rosero, Expires: 2029.05.22

☐

Marcelo Maisincho (Windows Digital ID)

View Details

Issued by: Marcelo Maisincho, Expires: 2029.05.22

☐

Marcelo Maisincho (Windows Digital ID)

View Details

Issued by: Marcelo Maisincho, Expires: 2029.05.22

?

Configure New Digital ID

Cancel

Continue

Seleccionar la opción de firmar.

Sign as "Cristian Rosero" ×

Appearance

Created 2024.05.21 23:41:37 -05'... ▼

Create

Edit

Cristian
Rosero

Certified by
Cristian Rosero
Date: 2024.05.22
01:29:12 -05'00'

[View Certificate Details](#)

Reason

none ▼

Location

Contact Info

Permitted Actions After Certifying

Form fill-in and digital signatures ▼

Review document content that may affect signing

Review

Back

Sign

Firma realizada.

Cristian
Rosero

Digitally signed
by Cristian
Rosero
Date: 2024.05.22
01:29:57 -05'00'

8. Preguntas frecuentes

¿Qué es una firma digital y cómo funciona?

Una firma digital es una herramienta criptográfica que asegura la autenticidad y la integridad de un documento electrónico. Funciona utilizando un certificado digital que contiene la clave pública del usuario. Cuando un documento se firma digitalmente, se crea un hash (resumen criptográfico) del documento, que se encripta con la clave privada del firmante. El destinatario del documento puede verificar la autenticidad de la firma desenscriptando el hash con la clave pública del firmante y comparándolo con un hash generado del documento recibido.

¿Es legalmente válida una firma digital?

Sí, una firma digital es legalmente válida en muchos países, siempre que cumpla con las regulaciones y normativas específicas de cada jurisdicción. En general, una firma digital debe estar respaldada por un certificado emitido por una autoridad de certificación reconocida y cumplir con los estándares establecidos para ser considerada legalmente vinculante.

¿Cómo puedo obtener un certificado digital?

Un certificado digital se puede obtener a través de una Autoridad de Certificación (CA) reconocida. El proceso generalmente implica verificar la identidad del solicitante mediante documentos de identificación y, a veces, la validación presencial o en línea. Una vez verificada la identidad, la CA emite un certificado digital que el usuario puede instalar en su computadora o dispositivo móvil.

¿Qué debo hacer si pierdo mi clave privada?

Si pierde su clave privada, no podrá firmar documentos ni descifrar mensajes cifrados con esa clave. Es crucial mantener una copia de seguridad de su clave privada en un lugar seguro. Si la clave privada se pierde definitivamente, deberá obtener un nuevo certificado digital de su Autoridad de Certificación y revocar el certificado antiguo para evitar el uso indebido de la clave.

¿Cómo verifico la autenticidad de una firma digital en un documento recibido?

Para verificar la autenticidad de una firma digital, se utiliza el certificado digital del firmante. La mayoría de las aplicaciones de firma digital y programas de gestión de documentos electrónicos tienen funciones integradas para verificar firmas digitales. Al abrir un documento firmado digitalmente, el programa verificará la firma usando la clave pública del firmante, asegurando que el documento no haya sido alterado y que la firma sea válida.

9. Glosario

Término	Descripción
Autoridad de Certificación (CA)	Entidad responsable de emitir y gestionar certificados digitales. Una CA verifica la identidad de las personas o entidades antes de emitirles un certificado digital.
Certificado Digital	Documento electrónico emitido por una Autoridad de Certificación que vincula una clave pública con la identidad del titular. Se utiliza para verificar la autenticidad de una firma digital.
Clave Privada	Componente de un par de claves criptográficas que debe mantenerse en secreto. Se utiliza para crear firmas digitales y descifrar datos encriptados.
Documento Electrónico	Documento en formato digital que puede contener texto, imágenes, datos, etc. A diferencia de los documentos en papel, los documentos electrónicos se pueden firmar digitalmente para garantizar su autenticidad e integridad.
Firma Digital	Herramienta criptográfica que asegura la autenticidad e integridad de un documento electrónico. Utiliza un certificado digital para crear un hash encriptado del documento.
PDF	Formato de archivo diseñado para presentar documentos de manera consistente en diferentes dispositivos y plataformas. Los documentos PDF pueden contener firmas digitales.
Seguridad de la Información	Prácticas y tecnologías utilizadas para proteger la información contra el acceso no autorizado, alteración, divulgación o destrucción.
Token USB	Dispositivo físico que almacena claves criptográficas y certificados digitales, proporcionando una forma segura de utilizar firmas digitales.

10. Bibliografía y Referencias

Referencia	Título
Adobe Systems Incorporated (2023)	Guide to Digital Signatures
U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) (2020)	Digital Signature Standard (DSS)
GlobalSign (2021)	Digital Certificates and PKI Explained